

The problem

On winter nights years ago when it was too cold and snowy to go outside, Grandpa would tell us stories of his youth.

“I grew up in Lignite County, Pennsylvania, which just happened to have the weirdest transit system in the United States. Here’s a map I saved that shows what the system was like in 1910. I was thirteen years old then.” Grandpa’s map is shown on the next page.

“The circles are the villages of Lignite County, and the colored lines are the transit lines. None of the lines ran through a village. Instead, they only took you to the village center. If you wanted to travel further, you had to change to another line.

“We had four types of transit line. They are shown on the map like this:

Horse car lines: HHHHHHH

Cable car lines: ~~~~~

Trolley lines: ———

Bus lines: - - - -

Three different companies ran these transit lines. We always referred to them as the Red, the Blue, and the Green companies, since those colors were used on the maps to show which company ran which line.

“There was a system of free transfers between lines, but it was pretty complicated. Transfers were allowed only at the village centers. Each of the three companies allowed free transfers between its lines. So, if you came into a village on, for example, a Blue line, you could leave the village on another Blue line. Also, the county government had passed a law that the companies had to accept transfers from the same type of line. So, if you came into a village on, say, a Red trolley line, then you could make a free transfer to a Blue trolley line or to a Green trolley line (or you could also transfer to a different Red trolley line).

“You were not allowed to ride a line into a village, do some shopping, then use your free transfer to get back on the line you used to enter the village. However, we found that sometimes there were tricky ways to avoid paying an extra fare. Suppose you had just taken the Red cable car line from Crumbsburg, east to Klutztown.” Grandpa drew the names of these two villages on the map.

“You cannot now use a free transfer to take the cable car line back west to Crumbsburg. But you can do the following: Use your free transfer to get on the Red horse car line that goes east to the next village. Then transfer to the Green horse car line that goes south-east. At the next village, transfer to the Blue horse car line that goes west. Then transfer to the Blue bus line going west, and then transfer to the Red bus line going north. You’re now back in Klutztown, and since you arrived on the Red bus line you can now transfer to the Red cable car line and take it back west to Crumbsburg.

“One day during the summer of 1910, I visited the county fair at Startsburg. When I was ready to go back to our home in Endenville, I discovered that I had spent all my money except for one nickel. The

nickel was just enough to pay my fare on the Red cable car line that left Startsburg, but I would have to use free transfers to get to Endenville. After studying the map a long time, I figured out a way I could get to Endenville using only free transfers. I had to ride so many different lines that by the time I got home it was almost midnight. But I was pretty proud of myself for figuring this out."

How could Grandpa have gotten from Startsburg to Endenville on only one fare?

ترجمه فارسی

سال‌ها پیش، در شب‌های زمستانی که هوا آن‌قدر سرد و برفی بود که نمی‌شد بیرون رفت، پدربزرگ برای ما از دوران جوانی‌اش داستان تعریف می‌کرد.

«من در شهرستان لیگنایت (Lignite County) در پنسیلوانیا بزرگ شدم؛ جایی که اتفاقاً عجیب‌ترین سیستم حمل‌ونقل ایالات متحده را داشت. این نقشه‌ای است که نگه داشته‌ام و نشان می‌دهد این سیستم در سال ۱۹۱۰ چگونه بوده است. آن زمان سیزده ساله بودم.» نقشه پدربزرگ در صفحه بعد نشان داده شده است.

«دایره‌ها روستاهای شهرستان لیگنایت هستند و خطوط رنگی، مسیرهای حمل‌ونقل را نشان می‌دهند. هیچ‌کدام از خطوط از داخل روستا عبور نمی‌کردند. در عوض فقط شما را به مرکز روستا می‌رساندند. اگر می‌خواستید بیشتر سفر کنید، باید به خط دیگری منتقل می‌شدید.

ما چهار نوع خط حمل‌ونقل داشتیم که روی نقشه به این شکل نشان داده می‌شدند:

- خطوط واگن اسبی (Horse car)
- خطوط تراموای کابلی (Cable car)
- خطوط تراموای برقی (Trolley)
- خطوط اتوبوس (Bus)

سه شرکت مختلف این خطوط را اداره می‌کردند. ما آن‌ها را به نام شرکت‌های قرمز، آبی و سبز صدا می‌زدیم، چون روی نقشه‌ها از همین رنگ‌ها برای نشان دادن مالک هر خط استفاده می‌شد.

سیستمی برای تعویض رایگان بین خطوط وجود داشت، اما نسبتاً پیچیده بود. تعویض فقط در مراکز روستاها مجاز بود. هر یک از سه شرکت اجازه می‌داد که مسافران به صورت رایگان بین خطوط همان شرکت جابه‌جا شوند. بنابراین اگر مثلاً با یک خط آبی وارد روستا می‌شدید، می‌توانستید با خط آبی دیگری از روستا خارج شوید. علاوه بر این، دولت شهرستان قانونی تصویب کرده بود که شرکت‌ها باید تعویض از خطوط هم‌نوع را نیز بپذیرند. بنابراین اگر مثلاً با یک تراموای برقی قرمز وارد روستا می‌شدید، می‌توانستید به‌طور رایگان به یک تراموای برقی آبی یا سبز منتقل شوید (یا به یک تراموای برقی قرمز دیگر).

اجازه نداشتید با یک خط وارد روستا شوید، خرید کنید و سپس با استفاده از تعویض رایگان دوباره به همان خطی که با آن وارد شده بودید برگردید. با این حال، گاهی راه‌های زیرکانه‌ای برای فرار از پرداخت کرایه اضافی پیدا می‌کردیم. فرض کنید تازه با خط تراموای کابلی قرمز از کرامزبرگ (Crumburg) به سمت شرق تا کلاتزتاون (Klutztown) آمده‌اید. «پدربزرگ نام این دو روستا را روی نقشه کشید.

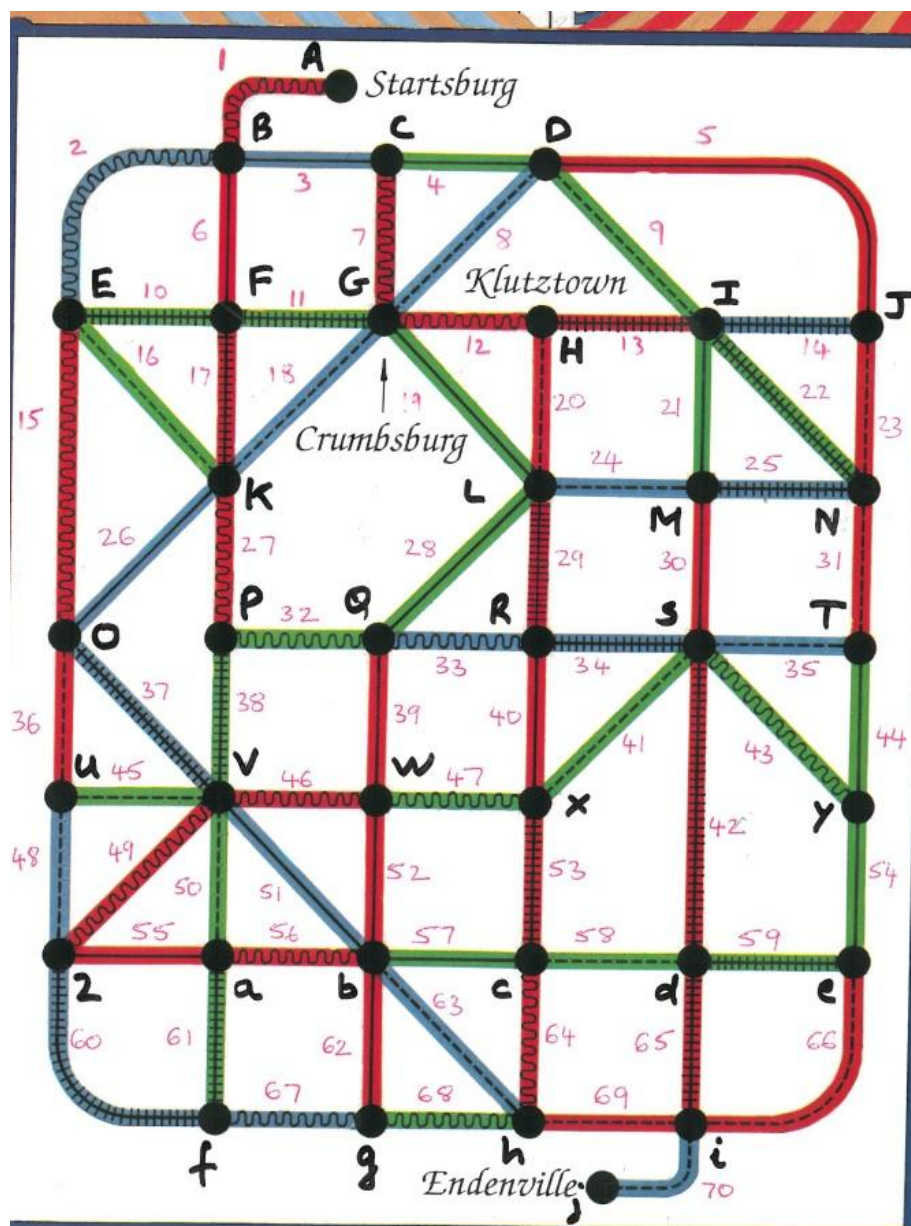
«اکنون نمی‌توانید با تعویض رایگان سوار همان خط کابلی شوید و به سمت غرب و کرامزبرگ برگردید. اما می‌توانید این کار را انجام دهید: با تعویض رایگان سوار خط واگن اسبی قرمز شوید که به سمت شرق و روستای بعدی می‌رود. سپس به خط واگن اسبی سبز که به سمت جنوب‌شرقی می‌رود منتقل شوید. در روستای بعدی، به خط واگن اسبی آبی که به سمت غرب می‌رود منتقل شوید. سپس به خط اتوبوس آبی که به سمت غرب می‌رود و بعد به خط اتوبوس قرمز که به سمت شمال می‌رود منتقل شوید. حالا دوباره به کلاتزتاون برگشته‌اید و چون با خط اتوبوس قرمز وارد شده‌اید، اکنون می‌توانید به خط تراموای کابلی قرمز منتقل شوید و با آن به سمت غرب و کرامزبرگ برگردید.

یک روز در تابستان سال ۱۹۱۰، من از نمایشگاه شهرستان در استارتزبرگ (Startsburg) دیدن کردم. وقتی آماده شدم به خانه‌مان در اندنویل (Endenville) برگردم، متوجه شدم تمام پولم را خرج کرده‌ام و فقط یک سکه پنج‌سنتی (nickel) برایم مانده است. این سکه فقط برای پرداخت کرایه خط تراموای کابلی قرمز که از استارتزبرگ حرکت می‌کرد کافی بود، اما برای رسیدن به اندنویل مجبور بودم از تعویض‌های رایگان استفاده کنم. بعد از مدت زیادی مطالعه نقشه، راهی پیدا کردم که بتوانم فقط با استفاده از تعویض‌های رایگان به اندنویل برسم. مجبور شدم آن‌قدر سوار خطوط مختلف شوم که وقتی به خانه رسیدم تقریباً نیمه‌شب شده بود. اما از اینکه توانسته بودم این راه‌حل را پیدا کنم خیلی به خودم افتخار می‌کردم.»

پدربزرگ چگونه توانسته بود فقط با پرداخت یک کرایه از استارتزبرگ به اندنویل برسد؟

The solution – MAZ Project

GrandpaTransitMapANNOTATED



با توجه به اینکه عکس ورودی کیفیت لازم رو نداشت و OCR به خوبی عمل نمیکرد، مجبور شدم دستی داده ها از عکس استخراج کنم.

این داده ها شامل حروف دو سر یال و رنگ یال و وزن و نوع وسیله نقلیه آن است.

داده های پروژه

```
edges = [  
    (0, 1, 'red', 1, 'cable'),  
    (1, 2, 'blue', 3, 'trolley'),  
    (2, 3, 'green', 4, 'trolley'),  
    (3, 8, 'green', 9, 'bus'),  
    (8, 9, 'blue', 14, 'horse'),  
    (9, 13, 'red', 23, 'bus'),  
    (2, 6, 'red', 7, 'cable'),  
    (7, 6, 'red', 12, 'cable'),  
    (8, 6, 'red', 13, 'horse'),  
    (7, 11, 'red', 20, 'bus'),  
    (17, 11, 'red', 29, 'horse'),  
    (17, 49, 'red', 40, 'trolley'),  
    (28, 49, 'red', 53, 'horse'),  
    (28, 33, 'red', 64, 'cable'),  
    (33, 34, 'red', 69, 'bus'),  
    (29, 34, 'red', 65, 'horse'),  
    (30, 35, 'red', 66, 'bus'),  
    (29, 18, 'red', 42, 'horse'),  
    (12, 18, 'red', 30, 'trolley'),  
    (13, 19, 'red', 31, 'bus'),  
    (3, 9, 'red', 5, 'trolley'),  
    (4, 14, 'red', 15, 'cable'),  
    (46, 14, 'red', 36, 'bus'),  
    (1, 5, 'red', 6, 'trolley'),  
    (10, 5, 'red', 17, 'horse'),  
    (10, 15, 'red', 27, 'cable'),  
    (16, 22, 'red', 39, 'trolley'),  
    (21, 22, 'red', 46, 'cable'),  
    (27, 22, 'red', 52, 'trolley'),  
    (27, 32, 'red', 62, 'trolley'),  
    (27, 26, 'red', 56, 'cable'),  
    (51, 26, 'red', 55, 'trolley'),  
    (51, 21, 'red', 49, 'cable'),  
    (1, 4, 'blue', 2, 'cable'),  
    (3, 6, 'blue', 8, 'bus'),  
    (10, 6, 'blue', 18, 'bus'),  
    (10, 14, 'blue', 26, 'trolley'),  
    (21, 14, 'blue', 37, 'horse'),  
    (21, 27, 'blue', 51, 'trolley'),
```

```
(19, 18, 'blue', 35, 'bus'),
(17, 18, 'blue', 34, 'horse'),
(17, 16, 'blue', 33, 'cable'),
(4, 5, 'green', 10, 'horse'),
(5, 6, 'green', 11, 'horse'),
(4, 10, 'green', 16, 'bus'),
(8, 13, 'green', 22, 'horse'),
(8, 12, 'green', 21, 'trolley'),
(6, 11, 'green', 19, 'trolley'),
(11, 16, 'green', 28, 'trolley'),
(15, 16, 'green', 32, 'cable'),
(21, 15, 'green', 38, 'horse'),
(21, 20, 'green', 45, 'bus'),
(21, 26, 'green', 50, 'bus'),
(31, 26, 'green', 61, 'horse'),
(32, 33, 'green', 68, 'cable'),
(27, 28, 'green', 57, 'trolley'),
(28, 29, 'green', 58, 'bus'),
(30, 29, 'green', 59, 'horse'),
(30, 50, 'green', 54, 'trolley'),
(18, 50, 'green', 43, 'cable'),
(19, 50, 'green', 44, 'trolley'),
(18, 49, 'green', 41, 'bus'),
(22, 49, 'green', 47, 'cable') ]
```

سپس جهت جلوگیری از خطای فردی در جمع آوری داده ها از شکل، با استفاده از کد زیر آن ها را بر اساس وزن از یک تا هفتاد مرتب کردم و سپس با استفاده از کد دیگری بررسی کردم که آیا وزنی جا افتاده یا نه.

```
# مرتب‌سازی بر اساس وزن
sorted_edges = sorted(edges, key=lambda x: x[3])

for edge in sorted_edges:
    print(edge)
```

```
# استخراج وزن‌ها از لیست مرتب‌شده
weights = [edge[3] for edge in sorted_edges]

# تولید اعداد مورد انتظار از 1 تا 70
expected_weights = set(range(1, 71))

# تبدیل وزن‌های موجود به مجموعه برای مقایسه
actual_weights = set(weights)

# پیدا کردن شماره‌های جاافتاده
missing_weights = expected_weights - actual_weights

if missing_weights:
    print("وزن‌های جاافتاده:", sorted(missing_weights))
else:
    print("هیچ وزنی جا نیفتاده است.")
```

سپس جهت استفاده راحتتر از داده ها و استفاده از کلاس آن ها را به عدد تبدیل کردیم.

```
connections = [  
    (0, 1, 'r', 'c'), (1, 2, 'b', 't'), (1, 4, 'b', 'c'), (1, 5, 'r', 't'),  
    (2, 3, 'g', 't'), (2, 6, 'r', 'c'), (3, 6, 'b', 'b'), (3, 8, 'g', 'b'),  
    (3, 9, 'r', 't'), (4, 5, 'g', 'h'), (4, 10, 'g', 'b'), (4, 14, 'r', 'c'),  
    (5, 6, 'g', 'h'), (5, 10, 'r', 'h'), (6, 7, 'r', 'c'), (6, 10, 'b', 'b'),  
    (6, 11, 'g', 't'), (7, 8, 'r', 'h'), (7, 11, 'r', 'b'), (8, 9, 'b', 'h'),  
    (8, 12, 'g', 't'), (8, 13, 'g', 'h'), (9, 13, 'r', 'b'), (10, 14, 'b', 't'),  
    (10, 15, 'r', 'c'), (11, 12, 'b', 'b'), (11, 16, 'g', 't'), (11, 17, 'r', 'h'),  
    (12, 13, 'b', 'h'), (12, 18, 'r', 't'), (13, 19, 'r', 'b'), (14, 20, 'r', 'b'),  
    (14, 21, 'b', 'h'), (15, 16, 'g', 'c'), (15, 21, 'g', 'h'), (16, 17, 'b', 'c'),  
    (16, 22, 'r', 't'), (17, 18, 'b', 'h'), (17, 23, 'r', 't'), (18, 19, 'b', 'b'),  
    (18, 23, 'g', 'b'), (18, 24, 'g', 'c'), (18, 29, 'r', 'h'), (19, 24, 'g', 't'),  
    (20, 21, 'g', 'b'), (20, 25, 'b', 'b'), (21, 22, 'r', 'c'), (21, 25, 'r', 'c'),  
    (21, 26, 'g', 'b'), (21, 27, 'b', 't'), (22, 23, 'g', 'c'), (22, 27, 'r', 't'),  
    (23, 28, 'r', 'h'), (24, 30, 'g', 't'), (25, 31, 'b', 'h'), (25, 26, 'r', 't'),  
    (26, 27, 'r', 'c'), (26, 31, 'g', 'h'), (27, 28, 'g', 't'), (27, 32, 'r', 't'),  
    (27, 33, 'b', 'b'), (28, 29, 'g', 'b'), (28, 33, 'r', 'c'), (29, 30, 'g', 'h'),  
    (29, 34, 'r', 'h'), (30, 34, 'r', 'b'), (31, 32, 'b', 'c'), (32, 33, 'g', 'c'),  
    (33, 34, 'r', 'b'), (34, 35, 'b', 'b')  
]
```

```
class Road:
    def __init__(self, company='.', road_type='.'):
        self.company = company
        self.type = road_type

class Node:
    def __init__(self, village, age, parent=None):
        self.parent = parent
        self.children = []
        self.village = village
        self.age = age + 1
        self.done = False

    def add_children(self):
        self.done = True
        for i in range(36):
            if grid[self.village][i].type != '.' and grid[self.village][i].company
            != '.':
                if unexplored[self.village][i] > 0:
                    child = Node(i, self.age, self)
                    self.children.append(child)
                    unexplored[self.village][i] -= 1

        for child in self.children:
            if not child.done:
                child.add_children()

    def find_path_to(self, target, path=None):
        if path is None:
            path = []

        path.append(self.village)

        if self.village == target:
            return path

        for child in self.children:
            result = child.find_path_to(target, path.copy())
```



```
        return result

    return None

grid = [[Road() for _ in range(36)] for _ in range(36)]
unexplored = [[25 for _ in range(36)] for _ in range(36)]
villages = [chr(65 + i) for i in range(36)]
alldone = False

for i, j, company, road_type in connections:
    grid[i][j] = Road(company, road_type)
    grid[j][i] = grid[i][j]

startsburg = Node(0, 0)
startsburg.add_children()

path_to_35 = startsburg.find_path_to(35)

if path_to_35:
    print("Path to node 35:", path_to_35)
else:
    print("No path to node 35 found.")
```


Graph Representation with Edge Colors and Labels

